فصل ۸: الگوریتم‌های گراف ★

سهم در کنکور: ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین مبحث ساختمان داده. تیپ‌ها: دایکسترا با وزن منفی، ویژگی‌های درخت پوشای کمینه، «کدام مسئله خطی است؟»، و مدل‌سازی (نرخ ارز، فاصله تا یک مجموعه). **پیش‌نیاز:** گسسته فصل ۷ (مفاهیم گراف). **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای + ۳۰ دقیقه آزمون فصل.

درس ۱: BFS و DFS

	BFS	DFS
زمان	`O(V + E)`	`O(V + E)`
کاربرد	کوتاه‌ترین مسیر **بدون وزن**؛ تشخیص دوبخشی؛ **شمردن کوتاه‌ترین مسیرها**	تشخیص دور؛ مرتب‌سازی توپولوژیک؛ مؤلفه‌های قویاً همبند؛ رأس برشی و پل

یال‌های DFS

- **بی‌جهت:** فقط یال درختی و یال **عقب** (به جد). یال متقاطع وجود ندارد.
- **جهت‌دار:** درختی، عقب، جلو، متقاطع. **دور ⇔ یال عقب.**
- **مرتب‌سازی توپولوژیک:** ترتیب نزولی زمان پایان DFS (فقط برای DAG).
- **برگ درخت DFS** در گراف بی‌جهت: همهٔ همسایه‌هایش اجدادش هستند (یال عقب). دو برگ لزوماً همسایهٔ مشترک ندارند و لزوماً رأس برشی جدایشان نمی‌کند.

شمردن کوتاه‌ترین مسیرها (بدون وزن)

در BFS: `cnt[v] = Σ cnt[u]` ، روی u هایی که در لایهٔ قبلی و همسایهٔ v هستند. زمان `O(V + E)` . اگر فقط «حداقل k» مهم است، شمارنده را روی k متوقف کن تا عددها بزرگ نشوند.

درس ۲: درخت پوشای کمینه (MST)

- **خاصیت برش:** سبک‌ترین یالِ هر برش در **یک** MST هست.
- **خاصیت دور:** سنگین‌ترین یالِ هر دور (اگر یکتا باشد) در **هیچ** MST نیست.
- **وزن‌های متمایز ⇐ MST یکتا** است، پس پریم و کراسکال جواب یکسان می‌دهند.

- با وزن‌های تکراری، **هر** MST با یک ترتیب مناسب شکستن تساوی، هم از پریم هم از کراسکال به دست می‌آید.
- **همهٔ وزن‌ها برابر** ⇐ هر درخت پوشا MST است، پس BFS یا DFS در $O(V + E)$ کافی است.

الگوریتم	زمان
کراسکال	$O(E \log E)$ (مرتب‌سازی) + Union-Find. اگر یال‌ها **از قبل مرتب** باشند: $O(E \cdot \alpha)$، که برای گراف کامل $O(n^2)$ است
پریم با هیپ دودویی	$O(E \log V)$
پریم با هیپ فیبوناچی	$O(E + V \log V)$، که هیچ‌وقت بدتر از کراسکال نیست
گراف مسطح	$\Theta(n)$ (بروفکا با فشرده‌سازی؛ چون $E = O(V)$ و ادغام رأس‌ها مسطح بودن را حفظ می‌کند)

⚠️ برای گراف وزن‌دار **کلی**، الگوریتم قطعی MST در زمان خطی شناخته شده نیست. پس «MST در زمان خطی» در تست‌ها معمولاً **نشدنی** حساب می‌شود.

درس ۳: کوتاه‌ترین مسیر

الگوریتم	شرط	زمان
BFS	بدون وزن	$O(V + E)$
DAG (ترتیب توپولوژیک)	بدون دور، وزن منفی مجاز	$O(V + E)$
دایکسترا	**وزن نامنفی**	$O((V + E) \log V)$
بلمن-فورد	وزن منفی مجاز؛ دور منفی را **تشخیص می‌دهد**	$O(VE)$
فلوید-وارشال	همهٔ جفت‌ها	$O(V^3)$

ترفندهای مدل‌سازی

- **فاصله تا یک مجموعه** ($d(u, S) = \min \delta(u, v)$): یال‌ها را وارونه کن، یک منبع مجازی با یال‌های وزن ۰ به همهٔ S وصل کن، و **یک بار** دایکسترا بزن: $O((n + m) \log n)$.
- **نرخ ارز (آربیتراژ):** وزن یال $-\log(\text{نرخ})$ است. **دور منفی** یعنی دوری که حاصل‌ضرب نرخ‌هایش بیشتر از ۱ است، پس سود **بی‌نهایت** با تکرار آن دور.
- **دایکسترا با وزن منفی:**

- اگر فقط یال‌های **متصل به s** منفی باشند، کار می‌کند: هر مسیر ساده دقیقاً یکی از آن‌ها را دارد، پس با افزودن یک ثابت به همه، مسئله همان می‌ماند.
- اگر فقط **پل‌ها** منفی باشند هم کار می‌کند: همهٔ مسیرهای ساده به یک رأس از همان پل‌ها می‌گذرند.
- اگر یال منفی روی یک **دور** باشد، ممکن است اشتباه کند (مثلاً مثلث با یک یال منفی).

درس ۴: جریان بیشینه

- **جریان بیشینه = برش کمینه.**
- **فورد-فالکرسون** با **گراف باقی‌مانده** (یال‌های برگشتی برای پس گرفتن جریان) درست است. ادموندز-کارپ `O(VE²)` است.
- **بدون یال برگشتی** (فقط مسیرهایی که ظرفیت خالی دارند، تا وقتی دیگر مسیری نماند) ممکن است **دلخواه بد** شود. مثال: یک مسیر طولانی که از وسط k مسیر جدا از هم می‌گذرد و همه را مسدود می‌کند؛ جریان ۱ در برابر بیشینهٔ k.

درس ۵: گراف و ضرب ماتریس

- `A²[i][j]` تعداد همسایه‌های مشترک i و j است. پس «جفت‌هایی با همسایهٔ مشترک» در زمان ضرب ماتریس `O(n^ω)` با `ω < 2.38` حل می‌شود.
- **کوتاه‌ترین مسیر همهٔ جفت‌ها با وزن** در زمان `O(n^(3−ε))` شناخته شده نیست.

تمرین فصل ۸

۱. گراف جهت‌دار: `s→a (4)`، `s→b (1)`، `b→a (2)`، `a→c (1)`، `b→c (5)`. فاصله‌های دایکسترا از s؟

۲. کراسکال روی `a-b (1)`، `b-c (2)`، `a-c (3)`، `c-d (4)`، `b-d (5)`. وزن MST؟

۳. DAG با یال‌های `a→b، a→c، b→d، c→d` چند ترتیب توپولوژیک دارد؟

۴. اگر BFS از **هر** رأس ارتفاع حداکثر ۲ داشته باشد، تعداد یال‌ها چه بازه‌ای می‌تواند داشته باشد؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۵: گراف و ضرب ماتریس)

📝 آزمون فصل ۸ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۵۸) فرض کنید $G = (V, E)$ یک گراف همبند وزن‌دار باشد. چند مورد از گزاره‌های زیر درست است؟

- اگر وزن تمام یال‌های گراف با هم برابر باشد، می‌توان درخت فراگیر کمینهٔ آن را با الگوریتمی از مرتبهٔ $O(|E|)$ به‌دست آورد.
- اگر G گراف جهت‌دار باشد، یافتن دور در این گراف را می‌توان در مرتبهٔ $O(|V| + |E|)$ محاسبه کرد.
- چنانچه وزن یال‌های گراف دوبه‌دو متمایز باشند، الگوریتم پریم و کروسکال دارای جواب یکسانی هستند.
- الگوریتم پریم را می‌توان به‌نحوی پیاده‌سازی کرد که همواره مرتبهٔ آن بدتر از الگوریتم کروسکال نباشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۰) کدام‌یک از مسائل زیر در زمان خطی برحسب تعداد رئوس و یال‌های گراف ورودی قابل‌حل **نیست**؟ ۱) تشخیص همبندی گراف ساده ۲) تشخیص دوبخشی‌بودن گراف ساده ۳) پیداکردن درخت پوشای کمینهٔ گراف وزن‌دار همبند ۴) پیداکردن ترتیب توپولوژیکی رئوس گراف غیرحلقوی جهت‌دار (DAG)

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۱) گراف جهت‌دار و وزن‌دار $G = (E, V)$ با n رأس و $O(n)$ یال و زیرمجموعهٔ $S \subset V$ از رأس‌های گراف با اندازهٔ حداقل $n/2$ داده شده است. فرض کنید وزن تمام یال‌های گراف مثبت است. به‌ازای هر رأس u از گراف، فاصلهٔ رأس u از مجموعهٔ S که آن را با $d(u, S)$ نمایش می‌دهیم عبارت است از $d(u, S) = \min_{v \in S} \delta(u, v)$، که در آن $\delta(u, v)$ برابر با طول کوتاه‌ترین مسیر جهت‌دار از u به v در گراف G است. در چه مرتبهٔ زمانی می‌توان مقادیر $d(u, S)$ را به‌ازای تمام رأس‌های u از گراف محاسبه کرد؟ دقت کنید که خروجی شامل n مقدار $d(u, S)$ به‌ازای تمام رأس‌های u از گراف است. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.) ۱) $O(n^3)$ ۲) $O(n^2)$ ۳) $O(n \log^2 n)$ ۴) $O(n \log n)$

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۲) فرض کنید G یک گراف وزن‌دار و مسطح با n رأس است. درخت پوشای کمینهٔ G را در چه زمانی می‌توان محاسبه کرد؟ توجه کنید لزومی ندارد از الگوریتم‌های معروف برای محاسبهٔ درخت پوشای کمینه استفاده شود. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.) ۱) $\theta(n)$ ۲) $\theta(n \log n)$ ۳) $\theta(n \log \log n)$ ۴) $\theta(n^2)$

۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۲) فرض کنید G یک گراف بدون جهت و بدون وزن با n رأس و m یال باشد. مسئلهٔ زیر را در نظر بگیرید: به‌ازای دو رأس u و v داده‌شده و پارامتر ورودی k، آیا تعداد کوتاه‌ترین مسیرها بین u و v حداقل k است؟ کدام گزینه در مورد این مسئله درست است؟

۱. می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای چندجمله‌ای برای این مسئله ارائه داد، اما زمان اجرای این الگوریتم نمی‌تواند برحسب n و m خطی باشد.

۲. می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای $O(m + n)$ برای این مسئله ارائه داد.

۳. این یک مسئلهٔ ان‌پی-تمام است.

۴. این یک مسئلهٔ ان‌پی-سخت است.

۶. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۵) کدام‌یک از مسائل زیر را می‌توان در زمان $O(n^{2.5})$ حل کرد؟

- الف) پیداکردن کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در گراف وزن‌دار با n رأس
- ب) ضرب دو ماتریس $n \times n$

- ج) پیداکردن تعداد جفت رئوسی که همسایهٔ مشترک دارند در یک گراف n رأسی

۱) الف و ب ۲) الف و ج ۳) ب و ج ۴) هیچ‌یک از موارد فوق

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۶) فرض کنید `100T` در اختیار داریم. جدول نرخ تبدیل ارزها در زیر داده شده است. به‌عنوان نمونه طبق جدول زیر هر `1E` برابر `30T` می‌باشد. می‌خواهیم با چندین بار تبدیل پول و نهایتاً تبدیل آن به T درآمد کسب کنیم. چه میزان درآمد می‌توانیم کسب کنیم؟ (توجه کنید که `100T` اولیه درآمد حساب نمی‌شود.)

۱ واحدِ ... برابر است با	T	P	E	D
D	۲۵	`1/1/4`	`1/1/2`	۱
E	۳۰	`1/1/1`	۱	`1/2`
P	۳۵	۱	`1/1`	`1/4`
T	۱	`1/35`	`1/30`	`1/25`

۱) صفر ۲) `102T` ۳) `1400T` ۴) به هر میزان که بخواهیم

۸. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۹) گراف بدون جهت و وزن‌دار G و رأس مشخص s از این گراف را درنظر بگیرید. از الگوریتم دایکسترا برای محاسبهٔ کوتاه‌ترین مسیر سادهٔ از s به بقیهٔ رئوس استفاده کرده‌ایم. به‌ازای چند حالت زیر این الگوریتم با وجود وزن‌های منفی همیشه درست کار می‌کند؟

- هر یالی بتواند وزن منفی داشته باشد.
- تنها یال‌های منتهی به s بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- تنها یال‌های برشی گراف G بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- به‌ازای هر دور از گراف G حداکثر یک یال بتواند وزن منفی داشته باشد.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۰) فرض کنید T درخت جستجوی عمق اول گراف همبند و بدون جهت G است. دو رأس u و v در این درخت برگ و در G دارای درجهٔ حداقل ۲ هستند. کدام‌یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- الف) باید یک رأس w وجود داشته باشد که با u و v در G همسایه باشد.
- ب) باید یک رأس w وجود داشته باشد که حذف آن u را از v در G جدا می‌کند.

۱) الف نادرست، ب نادرست ۲) الف نادرست، ب درست ۳) الف درست، ب نادرست ۴) الف درست، ب درست

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۳) گراف همبند و وزن‌دار G را در نظر بگیرید. درخت پوشای کمینهٔ G لزوماً یکتا نیست و G می‌تواند چندین درخت پوشای کمینه داشته باشد. فرض کنید T یک درخت پوشای کمینهٔ دلخواه از G باشد. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست هستند؟

- الف) حتماً یک اجرا از الگوریتم پریم وجود دارد که T را تولید کند.
- ب) حتماً یک اجرا از الگوریتم کروسکال وجود دارد که T را تولید کند.

توجه کنید زمانی‌که وزن یال‌ها متمایز نیست، می‌توان اجراهای متفاوتی برای هر دو الگوریتم پریم و کروسکال در نظر گرفت. در واقع وقتی چندین یال دارای وزن یکسان باشند، می‌توان هر ترتیبی از آن‌ها را برای پردازش مورد نظر الگوریتم‌های فوق در نظر گرفت. ۱) الف درست، ب درست ۲) الف درست، ب نادرست ۳) الف نادرست، ب درست ۴) الف نادرست، ب نادرست

۱۱. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۶) در گراف همبند بدون جهت `G = (V, E)` شامل n رأس، اگر از هر رأس BFS را اجرا کنیم، ارتفاع درخت BFS حداکثر ۲ می‌شود. کدام گزینه در خصوص تعداد یال‌های این گراف درست است؟ ۱) `|E|` ۲) `= θ(n)` ۳) `|E| = θ(n²)` ۴) `|E| = Ω(n log n)` برای هر `n − 1 ≤ i ≤ n(n−1)/2` می‌توان گرافی با i یال مثال زد که این ویژگی را داشته باشد.

۱۲. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۸) فرض کنید در یک شبکهٔ شار برای محاسبهٔ شار از رأس s به رأس t از الگوریتم زیر استفاده کنیم: شار عبوری از همهٔ یال‌ها را صفر قرار می‌دهیم. در هر مرحله یک مسیر از s به t انتخاب می‌کنیم که یال‌های مسیر همچنان ظرفیت خالی داشته باشند. شار همهٔ یال‌های این مسیر را به اندازهٔ یکسان افزایش می‌دهیم طوری که حداقل یک یال مسیر ظرفیتش تکمیل شود. این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهیم تا چنین مسیری یافت نشود. در مورد اندازهٔ شار حاصل از این الگوریتم کدام مورد درست است؟ ۱) با شار بیشینه برابر است. ۲) حداقل به اندازهٔ نصف شار بیشینه است. ۳) حداقل به اندازهٔ یک چهارم شار بیشینه است. ۴) می‌توان شبکه‌ای مثال زد که برای آن خروجی الگوریتم فوق کمتر از `0.0001` شار بیشینه باشد.

۱۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۰) گراف وزن‌دار، همبند و بدون جهت G با n رأس را در نظر بگیرید. می‌خواهیم درخت پوشای کمینه را با استفاده از الگوریتم کروسکال محاسبه کنیم. اگر یال‌ها را به‌ترتیب وزن داشته باشیم و دیگر در الگوریتم کروسکال نیاز به مرتب کردن یال‌ها نباشد، الگوریتم کروسکال در چه زمانی قابل پیاده‌سازی است؟ ۱) `O(n² log n)` ۲) `O(n²)` ۳) `O(n log n)` ۴) `O(n)`

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۸ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۸

- BFS و DFS `O(V + E)`. در DFS بی‌جهت فقط یال درختی و عقب داریم. دور جهت‌دار ⇔ یال عقب. شمارش کوتاه‌ترین مسیرها با BFS.
- MST: برش و دور. وزن متمایز ⇐ یکتا. وزن‌های برابر ⇐ BFS. هر MST از پریم یا کراسکال به دست می‌آید. کراسکال با یال‌های مرتب `O(E·α)`. مسطح `θ(n)`. MST وزن‌دار کلی خطیِ قطعی ندارد.
- دایکسترا فقط با وزن نامنفی (استثناها: منفی فقط روی یال‌های s یا فقط روی پل‌ها). بلمن-فورد دور منفی را تشخیص می‌دهد. فاصله تا مجموعه: گراف وارونه + منبع مجازی.
- نرخ ارز: حاصل‌ضرب بیشتر از ۱ روی یک دور ⇐ سود نامحدود.
- جریان: باقی‌مانده لازم است؛ بدون آن، نتیجه دلخواه بد می‌شود. همسایهٔ مشترک = `A²`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۵: گراف و ضرب ماتریس

۱. `b = 1`، `a = 3` (از راه b)، `c = 4`

۲. `1 + 2 + 4 = 7`

۳. دو تا: `a b c d` و `a c b d`

۴. هر عددی از `1 – n` (ستاره) تا `n(n–1)/2` (کامل). اضافه کردن یال به ستاره قطر را بیشتر از ۲ نمی‌کند.

بخش ۲: آزمون فصل ۸ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
کلید	۴	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۳	۱	۱	۴	۴	۲

۱. گزینهٔ ۴ (هر چهار). وزن‌های برابر یعنی هر درخت پوشا MST است (BFS در `O(E)` برای گراف همبند). دور جهت‌دار با DFS پیدا می‌شود. وزن متمایز یعنی MST یکتا. پریم با هیپ فیبوناچی `O(E + V log V)` هیچ‌وقت بدتر از کراسکال `O(E log V)` نیست.

۲. گزینهٔ ۳. همبندی، دوبخشی بودن و توپولوژیک همه `O(V + E)` هستند. MST وزن‌دار کلی، الگوریتم قطعی خطی شناخته‌شده ندارد.

۳. گزینهٔ ۴. گراف را وارونه کن و یک منبع مجازی با یال ۰ به همهٔ S بگذار. یک بار دایکسترا: `O((n + m) log n) = O(n log n)`.

۴. گزینهٔ ۱. در گراف مسطح `E = O(n)`. بروفکا با فشرده‌سازی و حذف یال‌های موازی، در هر مرحله رأس‌ها را حداقل نصف می‌کند و گراف مسطح می‌ماند، پس جمع کار `θ(n)` است.

۵. گزینهٔ ۲. BFS با شمارندهٔ کوتاه‌ترین مسیرها (که روی k متوقف می‌شود): `O(m + n)`.

۶. گزینهٔ ۳. ضرب ماتریس در `O(n^ω)` با `ω < 2.38 < 2.5` ممکن است (با الگوریتم‌های پیشرفته، نه استراسن که `2.81` است). شمردن همسایهٔ مشترک با `A²` همان زمان را دارد. کوتاه‌ترین مسیر وزن‌دار همهٔ جفت‌ها در `O(n^2.5)` شناخته‌شده نیست. (این سؤال «با تأثیر مثبت» است.)

۷. گزینهٔ ۴. دور `T → E → P → T`: `1T = 1/30 E`، و `1E = 1/1/1 P`، و `1P = 35T`. حاصل‌ضرب `(1/30)(1/1/1)(35) = 35/33 ≈ 1/06 > 1`. هر بار گردش ۶٪ سود می‌دهد، پس سود نامحدود است (یعنی دور منفی با وزن‌های `−log`).

۸. گزینهٔ ۳ (دو حالت). حالت‌های «فقط یال‌های متصل به s» و «فقط پل‌ها» درست کار می‌کنند (درس ۳).

- حالت اول غلط است.

- حالت چهارم هم غلط است. مثال: مثلث با `s–a = 1`، `s–b = 1` و `a–b = −5`. دایکسترا a را با فاصلهٔ ۱ نهایی می‌کند، ولی مسیر سادهٔ `s–b–a` طول `−4` دارد.

۹. گزینهٔ ۱.

- مثال نقض الف: درخت DFS با مسیرهای `r–a–b–u` و `a–c–v`، یال عقب `u–a` و یال عقب `v–r`. u و v همسایهٔ مشترک ندارند.
- مثال نقض ب: `r–w`، و u و v هر دو فرزند w، با یال‌های عقب `u–r` و `v–r`. حذف هیچ رأسی u و v را جدا نمی‌کند.

۱۰. گزینهٔ ۱. با شکستن مناسب تساوی‌ها (اول یال‌های T در هر گروه هم‌وزن)، هر دو الگوریتم T را می‌سازند.

۱۱. گزینهٔ ۴. ستاره (`n − 1` یال) قطر ۲ دارد و افزودن هر یال قطر را بیشتر از ۲ نمی‌کند، تا گراف کامل.

۱۲. گزینهٔ ۴. بدون یال برگشتی، یک مسیر بد می‌تواند همه را مسدود کند (درس ۴). با k مسیر جدا از هم، نسبت `1/k` است و برای `k > 10000` کمتر از `0.0001`.

۱۳. گزینهٔ ۲. بدون مرتب‌سازی، کراسکال `O(E·α(n))` است. در بدترین حالت `E = Θ(n²)`، پس `O(n²)`.